

FPN / PANet / BiFPN 结构对比详解

深度学习目标检测中的特征金字塔网络演进

一、FPN (Feature Pyramid Network)

1.1 背景与动机

在目标检测任务中，目标具有不同的尺度（如图像中的大卡车和小行人），单层特征图无法同时捕捉多尺度信息。FPN 的核心思想是构建一个自顶向下的路径，将高层语义信息传递到低层特征图，从而增强浅层特征图的语义表达能力。

1.2 结构组成

FPN 主要由以下部分组成：

模块	作用	说明
Backbone	提取多尺度特征	如 ResNet，输出 C2-C5 等不同层级特征图
FPN 自顶向下路径	把高层语义传给低层	高层特征上采样后与浅层特征融合，得到 P2-P5
横向连接	融合不同层级特征	1x1 卷积对齐通道数后逐层相加/拼接
3x3 卷积	融合后处理	每个输出层经过 3x3 卷积消除混叠效应

1.3 结构图

下图展示了 FPN (倒金字塔状，C4 | C5 是高层特征，表示物体部件和整体语义，特征图分辨率较低)的完整结构：

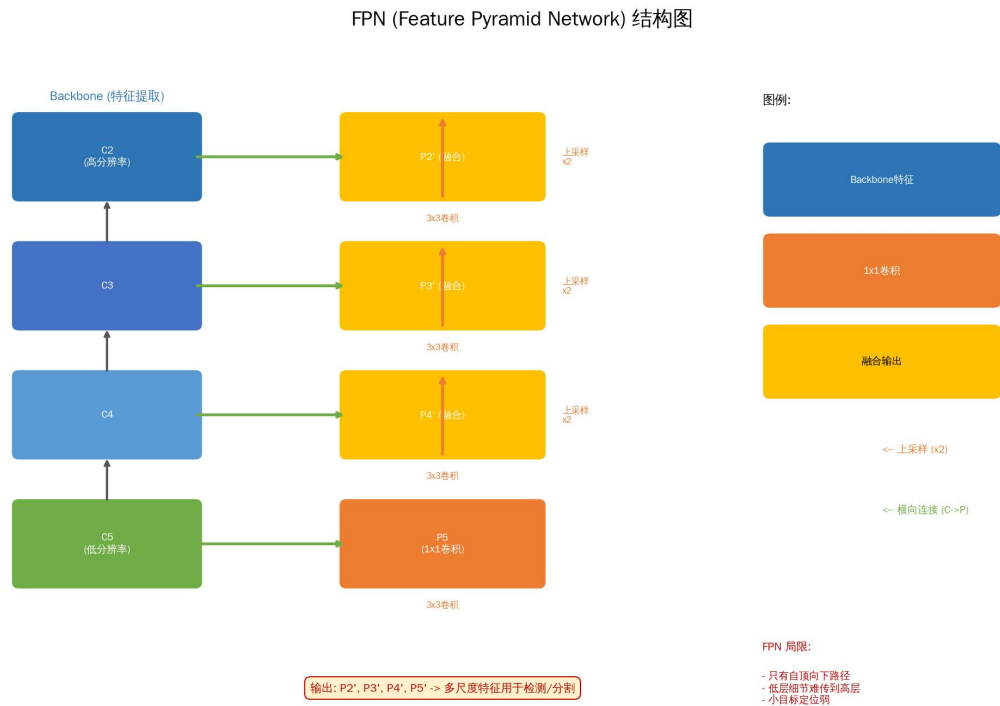


图 1: FPN 结构图

1.4 局限性

FPN 只有自顶向下的路径，高层语义可以传到低层，但低层(C2|C3)的**精确定位信息**（如边缘、纹理细节）很难高效回到高层。这导致小目标和遮挡目标的检测性能受限。

二、PANet (Path Aggregation Network)

2.1 背景与动机

PANet 是在 FPN 基础上的改进。作者发现，虽然 FPN 将高层语义传到了浅层，但浅层的高分辨率定位信息无法有效传递到高层。PANet 的核心创新是增加了一条自底向上的路径，实现高低层特征的双向流动。

2.2 结构组成

PANet 在 FPN 的基础上增加了以下组件：

模块	作用	说明
----	----	----

FPN 自顶向下路径	高层语义传到低层	与 FPN 相同，得到 P2-P5
PAN 自底向上路径	低层细节传到高层	从 P2 出发，下采样后与 P3/P4/P5 融合，得到 N2-N5
自适应特征池化	多尺度特征融合	每个 proposal 同时利用多层特征，而非单一层级
全连接融合	增强特征表达	分割分支加入 FCN + 全连接融合

2.3 结构图

下图展示了 PANet 的完整结构，注意对比 FPN 增加了自底向上的路径（紫色箭头）：

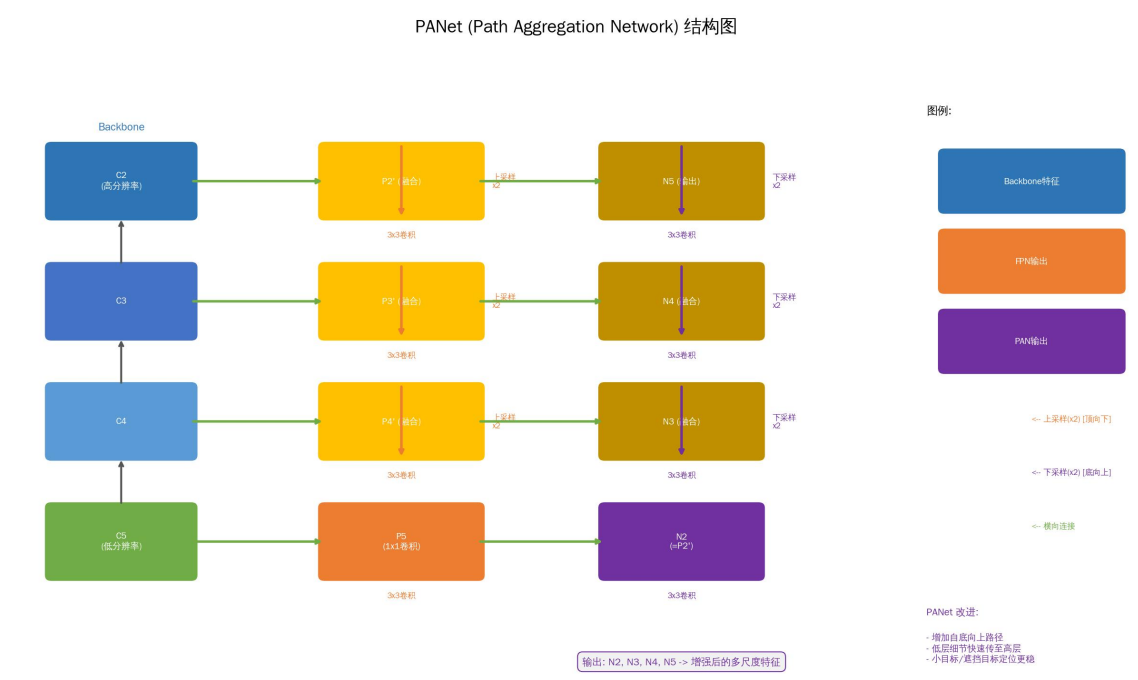


图 2: PANet 结构图

2.4 核心改进

PANet 最重要的改进是自底向上路径。FPN 只有自上而下的路径，深层语义容易传到浅层，但浅层的精确定位信息很难高效回到高层。PANet 从 P2 出发，经过很少的层数就能把低层定位信息送到高层，所以小目标、遮挡目标的定位会更稳。

三、BiFPN (Bidirectional FPN)

3.1 背景与动机

BiFPN 在 PANet 的基础上进一步改进。作者发现 PANet 中存在一些冗余节点（**只有一个输入边**的节点），这些节点没有真正融合多尺度特征。BiFPN 通过简化节点、增加跨层连接、引入可学习权重等方式，实现了更高效的多尺度特征融合。

3.2 结构组成

BiFPN 在 PANet 的基础上做了以下改进：

改进	说明	效果
简化节点	删除只有一个输入边的节点	减少冗余计算，加速训练
跨层连接	同一层输入输出间加额外边	信息流动更密集，梯度传播更高效
加权特征融合	给每个输入分配可学习权重	网络自适应学习每个尺度的重要性
多层堆叠	整个双向模块重复堆叠多次	多轮循环增强，特征表达更丰富

3.3 加权特征融合

BiFPN 的加权特征融合公式如下：

$$O = \frac{\sum_i w_i \cdot I_i}{\sum_j w_j + \epsilon}$$

其中 w_i 通常经过 ReLU 保证非负， ϵ 用于数值稳定。这种加权方式让网络能够自适应地决定每个输入特征的贡献度，比简单的相加或拼接更加灵活。

3.4 结构图

下图展示了 BiFPN 的完整结构，包含两层双向融合模块：

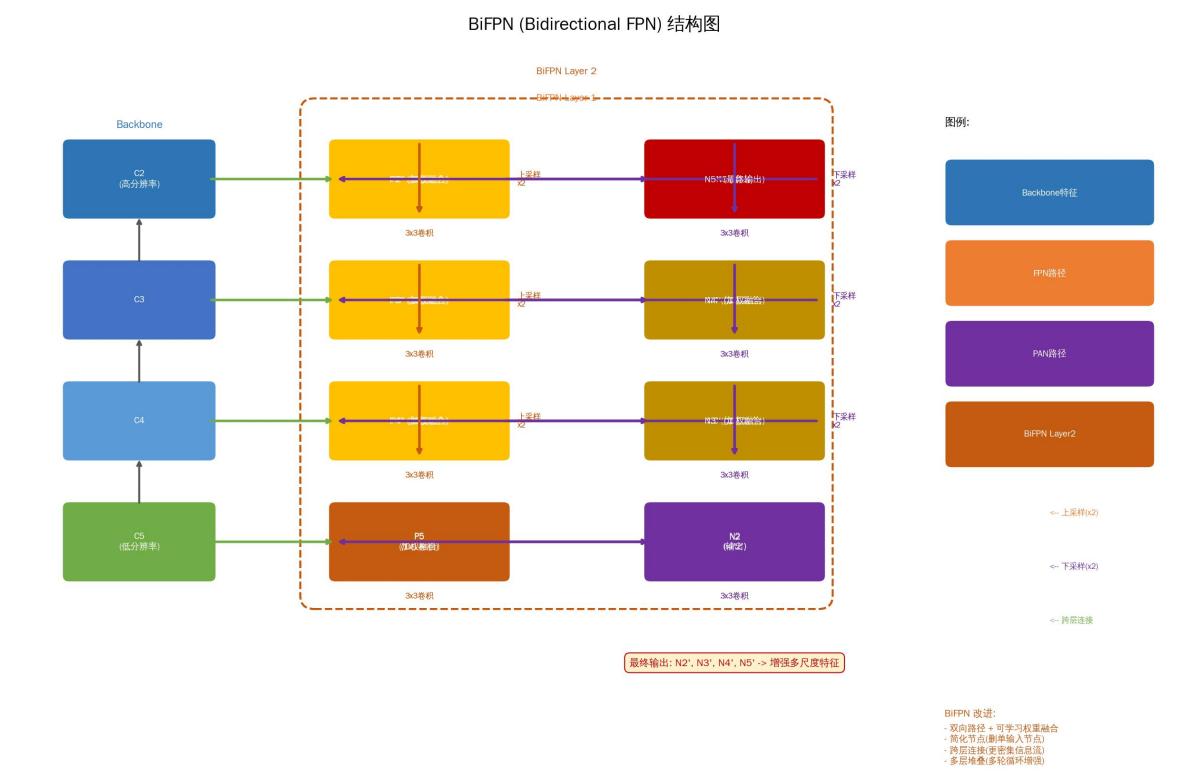


图 3: BiFPN 结构图

四、三者对比总结

4.1 演进关系

FPN 是基础版，只有自顶向下路径；PANet 是双向加强版，增加了自底向上路径；BiFPN 是加权高效双向版，引入了可学习权重和多层堆叠。

4.2 核心差异对比表

特性	FPN	PANet	BiFPN
信息流向	自顶向下	自顶向下 + 自底向上	双向 + 跨层连接
融合方式	逐层相加/拼接	逐层相加/拼接	可学习权重加权融合
路径数量	1 条(顶向下)	2 条(顶向下+底向上)	2 条 + 跨层跳跃
层数堆叠	单层	单层	多层重复堆叠

小目标检测	较弱	较强	最强
计算效率	高	中	中(参数稍多)

4.3 对比总结图

下图直观展示三者的结构差异和演进关系：

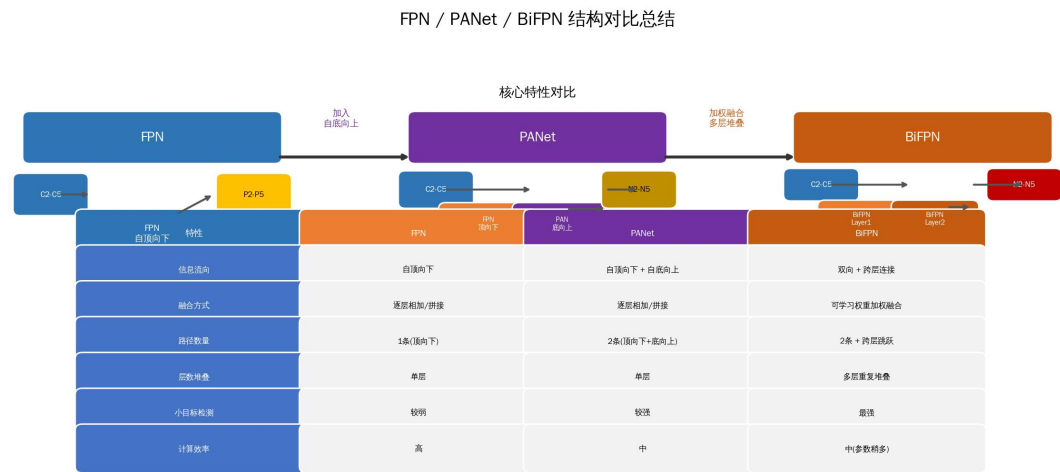


图 4：FPN / PANet / BiFPN 对比总结

4.4 一句话总结

FPN 解决"有没有多尺度特征"，PANet 解决"低层细节能不能传回去"，BiFPN 解决"不同尺度特征到底该听谁的"。从工程角度看，这三者的演进体现了特征融合从"单向传递"到"双向流动"再到"自适应加权"的逐步优化过程。